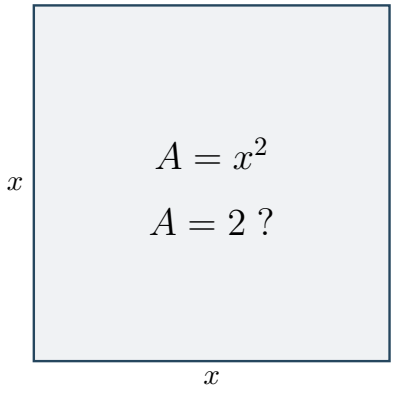
# Reconstruir a análise real a partir de um quadrado

Caderno I

O lado de um quadrado de área 2




*Neste caderno, uma definição não antecede a dificuldade que a tornou necessária, e um teorema não aparece antes da pergunta que o originou. Conservamos a ordem da descoberta: experimentar, duvidar, procurar uma razão, demonstrar e só então dar um nome ao que foi encontrado.*

## 1. Uma única figura e uma pergunta

Comecemos sem uma teoria de limites, sem números irracionais e sem qualquer afirmação sobre a existência dos números reais. Temos um quadrado. Se o seu lado mede $x$, a sua área é

$$A = x^2.$$

Queremos um quadrado cuja área seja exatamente 2. A pergunta parece simples: *quanto deve medir o seu lado?*

Por enquanto, decidimos trabalhar *apenas com números racionais*. Usaremos também a aritmética dos naturais e dos inteiros, mas não vamos supor que todo o comprimento geométrico já corresponde a algum número do nosso conjunto. Assim, escrever $x^2 = 2$ significa, neste momento, *procurar* uma solução, não anunciar que ela existe.

A primeira observação é imediata:

$$1^2 < 2 < 2^2.$$

Se houver um lado positivo com a área desejada, ele terá de estar entre 1 e 2. Não sabemos mais do que isso. Em vez de procurar uma fórmula, experimentemos outro lado racional.

*E se dividíssemos ao meio o intervalo de comprimentos entre* 1 *e* 2*?*

O ponto médio é 3/2. O quadrado de lado 3/2 tem área

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} > 2.$$

É demasiado grande. Já não precisamos de procurar entre 3/2 e 2; basta continuar entre 1 e 3/2.

Dividimos de novo esse intervalo ao meio:

$$\frac{1 + \frac{3}{2}}{2} = \frac{5}{4}, \qquad \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} < 2.$$

Desta vez o quadrado é demasiado pequeno. Continuaremos entre 5/4 e 3/2.

Aparece, sem termos precisado de uma teoria, uma regra que podemos executar repetidamente: em cada passo, experimentar o ponto médio e conservar a metade cujos extremos têm áreas, respetivamente, inferior e superior a 2.

| Passo | Intervalo conservado | Área testada | Largura |
|---|---|---|---|
| 0 | $[1, 2]$ | $1 < 2 < 4$ | 1 |
| 1 | $[1, \frac{3}{2}]$ | $\frac{9}{4} > 2$ | $\frac{1}{2}$ |
| 2 | $[\frac{5}{4}, \frac{3}{2}]$ | $\frac{25}{16} < 2$ | $\frac{1}{4}$ |

Eis a primeira mudança de perspetiva: já não perguntamos apenas *qual é o lado?*; perguntamos também *como construir aproximações cada vez melhores?*

## 2. A regularidade escondida nas divisões

Ao contar as larguras dos intervalos, obtivemos

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \dots$$

A conjectura natural é que, depois de $n$ divisões, a largura seja

$$d_n = \frac{1}{2^n}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

A razão não depende das áreas: cada intervalo escolhido é uma metade do anterior. Assim, se a largura na etapa $n$ for $2^{-n}$, na seguinte será

$$\frac{1}{2}\, 2^{-n} = 2^{-(n+1)}.$$

Como a largura inicial é $1 = 2^0$, a expressão mantém-se em cada etapa em que a construção prossegue.

Para não termos de repetir sempre «o extremo esquerdo» e «o extremo direito», introduzimos a notação $a_n$ e $b_n$ para os extremos após $n$ divisões:

$$[a_n, b_n], \qquad a_0 = 1, \quad b_0 = 2.$$

Logo,

$$\boxed{b_n - a_n = \frac{1}{2^n}.}$$

---

**Definição que acabámos de precisar — sucessão.** Uma *sucessão de racionais* é uma atribuição de um número racional a cada índice natural. As listas $(a_n)$, $(b_n)$ e $(d_n)$ que a nossa construção produziu são exemplos de sucessões.

Há uma ressalva lógica: se algum ponto médio racional tivesse quadrado igual a 2, a procura terminaria. Ainda não provámos que isso é impossível. Quando mais adiante estudarmos a existência do lado racional, poderemos justificar que as duas sucessões de extremos estão definidas em todos os passos.

Nesta altura surgiu a primeira impressão intuitiva: *os intervalos ficam tão pequenos que a área deverá aproximar-se de* 2. Mas uma largura é uma diferença de comprimentos; o nosso objetivo é uma área. Serão estas duas diferenças controladas uma pela outra?

## 3. O erro no comprimento controla o erro na área?

Tomemos dois quadrados, de lados positivos $a < b$. A diferença entre as suas áreas é

$$b^2 - a^2.$$

Ao fatorizar, encontramos

$$\boxed{b^2 - a^2 = (b - a)(b + a).}$$

Esta identidade revelou algo mais do que esperávamos. A diferença de áreas contém explicitamente a diferença de comprimentos que sabemos reduzir.

Há aqui também uma ideia que fica guardada para outra investigação. Ao dividir a diferença das áreas pela diferença dos lados, obtemos

$$\frac{b^2 - a^2}{b - a} = a + b \qquad (a \neq b).$$

Se os lados se tornam muito próximos, a expressão sugere um valor próximo do dobro de um dos lados. Ainda não sabemos formalizar o que significa «tornar-se muito próximo»; não precisamos

de o fazer agora. A pergunta sobre a variação da área voltará quando investigarmos a função $x \mapsto x^2$.

Regressemos ao problema atual. Os extremos dos nossos intervalos satisfazem

$$1 \leq a_n < b_n \leq 2.$$

Portanto, $a_n + b_n < 4$. Em particular,

$$0 < b_n^2 - a_n^2 = (b_n - a_n)(b_n + a_n) < 4(b_n - a_n).$$

A constante 4 não apareceu por adivinhação: primeiro observámos que $b_n \leq 2$ permite escrever $a_n + b_n \leq 2 + a_n$; depois, como $a_n < 2$, obtivemos $2 + a_n < 4$. Ao contrário de $2 + a_n$, o número 4 já não depende da etapa escolhida.

Substituindo a largura conhecida,

$$\boxed{0 < b_n^2 - a_n^2 < \frac{4}{2^n}.}$$

Como, por construção, $a_n^2 < 2 < b_n^2$, as duas diferenças que realmente nos interessam ficam compreendidas entre 0 e a diferença total de áreas:

$$0 < 2 - a_n^2 < \frac{4}{2^n}, \qquad 0 < b_n^2 - 2 < \frac{4}{2^n}.$$

Já sabemos mais do que «o intervalo é pequeno»: temos uma expressão que *garante* quão perto de 2 estão as áreas dos quadrados que construímos.

---

**Proposição nascida da comparação das áreas.** Em cada etapa da construção, tanto a falta de área do quadrado de lado $a_n$ como o excesso de área do quadrado de lado $b_n$ são inferiores a $4/2^n$.

Não precisamos de uma nova demonstração sob o enunciado: acabámos de a fazer ao fatorizar a diferença das áreas e limitar $a_n + b_n$ por 4.

## 4. Quantos passos bastam? E se a precisão for qualquer uma?

A primeira pergunta foi concreta: *quantas divisões garantem um erro de área inferior a* $1/1000$*?*

Basta exigir

$$\frac{4}{2^n} < \frac{1}{1000} \quad \Longleftrightarrow \quad 2^n > 4000.$$

Como $2^{11} = 2048$ e $2^{12} = 4096$, a nossa estimativa garante o erro desejado a partir de *doze* divisões. Não foi necessário construir nem calcular as doze áreas.

A pergunta seguinte é menos numérica e mais exigente:

*Se substituirmos* $1/1000$ *por qualquer racional positivo* $\varepsilon$*, conseguiremos sempre um número de divisões suficiente?*

Escrevamos $\varepsilon = p/q$, com $p, q$ naturais positivos. Pretendemos tornar

$$\frac{4}{2^n} < \frac{p}{q}.$$

Foi tentador dizer simplesmente que $2^n$ cresce sem limite superior. Mas essa afirmação, num percurso que pretende reconstruir os fundamentos, merece uma justificação. Em vez de a supormos, fomos procurar algo mais elementar.

Os primeiros valores sugeriram:

$$2^1 = 2, \qquad 2^2 = 4 > 3, \qquad 2^3 = 8 > 4, \qquad \dots$$

Daqui nasceu a conjectura

$$2^n \geq n + 1.$$

Podemos demonstrá-la por indução. Para $n = 1$, a igualdade é verdadeira. Suponhamos que a desigualdade vale para $n = k$:

$$2^k \geq k + 1.$$

Multiplicando ambos os membros por 2,

$$2^{k+1} \geq 2k + 2 \geq k + 2$$

porque $k \geq 0$. Assim, a propriedade passa do índice $k$ para o índice $k + 1$. Ela vale, portanto, para todo $n \geq 1$; e também para $n = 0$, já que $2^0 = 1$.

---

**Proposição obtida por indução.** Para todo $n \in \mathbb{N}$, vale $2^n \geq n + 1$.

Agora sim, voltemos ao erro. Como $2^n \geq n + 1$,

$$\frac{4}{2^n} \leq \frac{4}{n+1}.$$

Para obter $4/(n + 1) < p/q$, basta escolher

$$n > \frac{4q}{p} - 1.$$

Nem sequer precisamos de calcular essa fração: sendo $p \geq 1$, a escolha $n = 4q$ funciona, pois

$$\frac{4}{2^{4q}} \leq \frac{4}{4q+1} < \frac{1}{q} \leq \frac{p}{q} = \varepsilon.$$

E, como $2^n$ cresce a cada passo, a mesma precisão fica garantida em todos os passos seguintes.

A expressão «aproximar-nos tanto quanto quisermos» ganhou, assim, uma tradução aritmética precisa: dado qualquer racional positivo $\varepsilon$, podemos encontrar um índice a partir do qual os erros de área dos dois extremos são menores do que $\varepsilon$.

---

**Teorema que a pergunta nos levou a demonstrar — precisão arbitrária.** Para qualquer $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ com $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$, temos $0 < 2 - a_n^2 < \varepsilon$ e $0 < b_n^2 - 2 < \varepsilon$.

Não demos ainda uma definição formal de limite. A demonstração só usou desigualdades entre racionais e o comportamento dos naturais.

**Um fundamento que se tornou necessário.** Foi aqui que a aritmética dos naturais começou a exigir atenção. Usámos a indução; e, ao escolher índices cada vez maiores, apoiámo-nos no facto de que os naturais não terminam num maior elemento. Na reconstrução completa, estes factos serão justificados a partir dos axiomas de Peano: cada natural tem sucessor, e a indução permite propagar propriedades de um caso inicial para todos os seguintes. Não abriremos um capítulo desligado da experiência; este é o primeiro lugar onde esse fundamento se mostrou indispensável.

## 5. Aproximar não é o mesmo que encontrar

Obtivemos aproximações com qualquer precisão racional positiva. Mas a pergunta inicial continua sem resposta: *existe de facto um racional $x$ com $x^2 = 2$?*

Nada no nosso método de aproximação garante que a resposta seja afirmativa. Talvez cada etapa nos deixe mais perto e, ainda assim, nenhum racional seja o lado procurado. Isto deixou de ser apenas uma impressão quando formulámos uma conjectura:

*Conjectura: não existe $x \in \mathbb{Q}$ tal que $x^2 = 2$. Poderemos prová-la usando apenas aritmética inteira?*

Vamos supor o contrário. Se tal racional positivo existisse, poderíamos escrevê-lo como $p/q$ com $p, q$ naturais positivos, e teríamos

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad p^2 = 2q^2.$$

Logo $p^2$ seria par. Mas será que isso nos permite afirmar que $p$ é par?

Um inteiro ímpar tem a forma $2k + 1$, e

$$(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

que também é ímpar. Assim, por contraposição, *se o quadrado de um inteiro é par, esse inteiro é par.* Foi esta pequena observação sobre paridade que permitiu continuar.

Em vez de procurar imediatamente uma contradição com a fração irredutível, surgiu outra ideia: *e se uma solução nos permitisse construir uma segunda solução com números inteiros menores?*

Se existir ao menos um par positivo $(p, q)$ que satisfaça $p^2 = 2q^2$, escolhamos um deles cujo primeiro número $p$ seja o menor possível. Tal escolha usa uma propriedade dos naturais: todo conjunto não vazio de naturais tem elemento mínimo. Chamaremos a essa propriedade *boa ordenação*; ela será retomada no nosso estudo dos fundamentos dos naturais.

Como $p^2$ é par, existe $k > 0$ com $p = 2k$. Substituindo,

$$4k^2 = 2q^2 \quad \Longrightarrow \quad q^2 = 2k^2.$$

Pela mesma observação de paridade, $q$ também é par. Escrevendo $q = 2t$, encontramos

$$4t^2 = 2k^2 \quad \Longrightarrow \quad k^2 = 2t^2.$$

O par $(k, t)$ é, portanto, outra solução inteira positiva da mesma equação. No entanto,

$$k = \frac{p}{2} < p.$$

Acabámos de produzir uma solução com primeiro número menor do que aquele que tínhamos escolhido como mínimo. Isso é impossível.

A hipótese de existência de $p/q$ era falsa.

---

**Teorema que resolveu a conjectura — inexistência racional.** Não existe número racional $x$ cujo quadrado seja 2.

É neste ponto, e não antes, que vale a pena dar nome ao método: encontrámos uma *descida infinita*. Uma suposta solução positiva obriga a uma solução menor; esta, por sua vez, poderia ser reduzida novamente. A boa ordenação dos naturais impede que essa descida continue.

A prova também resolve uma dúvida que deixáramos suspensa: nunca encontraremos um ponto médio racional de quadrado 2. Por isso, o processo de subdivisão pode realmente prosseguir para todos os índices naturais.

## 6. Intervalos cheios de racionais, mas sem um racional comum

Agora temos duas descobertas que parecem puxar em sentidos opostos. Os intervalos são cada vez menores, e as áreas dos seus extremos aproximam-se de 2 com qualquer precisão. Por outro lado, nenhum racional tem área exatamente 2.

Foi natural perguntar:

*Será possível existir um racional $r$ que pertença simultaneamente a todos os intervalos que construímos?*

A primeira tentativa comparou diretamente $r$ com 2. Mas havia um erro de natureza geométrica: 2 é a *área* desejada; $r$ seria um *comprimento*. O que podemos comparar corretamente são os quadrados dos comprimentos.

Suponhamos, então, que existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $a_n \leq r \leq b_n$ para todo $n$. Como os três números são positivos,

$$a_n^2 \leq r^2 \leq b_n^2.$$

E sabemos, em todos os passos, que

$$a_n^2 < 2 < b_n^2.$$

O número $r^2$ e o número 2 ficam, portanto, dentro do mesmo intervalo de áreas. A distância entre eles é menor do que a largura desse intervalo:

$$\boxed{|r^2 - 2| < b_n^2 - a_n^2 < \frac{4}{2^n}} \qquad \text{para todo } n.$$

Aqui apareceu a dificuldade decisiva. E se $r^2$ não fosse igual a 2? Nesse caso,

$$\delta = |r^2 - 2|$$

seria um racional positivo *fixo*. A desigualdade acabada de obter diria que $\delta < 4/2^n$ para todos os índices. Mas já demonstrámos que, para qualquer racional positivo — incluindo $\varepsilon = \delta$ —, podemos escolher $N$ de modo que $4/2^N < \delta$.

Aplicando as duas afirmações ao *mesmo* índice $N$, resulta

$$\delta < \frac{4}{2^N} < \delta,$$

isto é, $\delta < \delta$. Absurdo.

Concluímos que, se um racional $r$ pertencesse a todos os intervalos, teria necessariamente de satisfazer $r^2 = 2$. Mas a nossa prova por descida mostrou que tal racional não existe. Logo, não existe nenhum racional comum a todos os intervalos.

**Teorema nascido da pergunta — interseção racional vazia.** Os intervalos $[a_n, b_n]$ construídos por subdivisões sucessivas satisfazem

$$\bigcap_{n=0}^{\infty} \left([a_n, b_n] \cap \mathbb{Q}\right) = \varnothing.$$

O resultado é mais surpreendente do que parece: cada um dos intervalos contém infinitos racionais. Por exemplo, para qualquer inteiro $m \geq 2$, o número

$$a_n + \frac{b_n - a_n}{m}$$

é racional e pertence ao intervalo. Contudo, não há *um único racional* que esteja em todos os intervalos ao mesmo tempo.

Não afirmámos que a interseção será vazia em qualquer sistema de números que venha a ser construído. Demonstrámos precisamente a sua vacuidade *dentro de* $\mathbb{Q}$. Essa distinção será essencial para o problema que nos espera.

## 7. Os extremos estão realmente a mover-se?

Antes de inventar novos números, voltámos a observar a nossa própria construção. Tínhamos duas listas de extremos. Como se comportam de uma etapa para a seguinte?

Se $t_n = (a_n + b_n)/2$ é o ponto médio, há dois casos possíveis, já que $t_n^2 \neq 2$.

Se $t_n^2 < 2$, o intervalo conservado é $[t_n, b_n]$ e, portanto,

$$a_{n+1} = t_n > a_n, \qquad b_{n+1} = b_n.$$

Se $t_n^2 > 2$, conservamos $[a_n, t_n]$ e temos

$$a_{n+1} = a_n, \qquad b_{n+1} = t_n < b_n.$$

A observação é simples, mas a conclusão já tem alcance geral: em nenhum passo o extremo esquerdo diminui, e em nenhum passo o extremo direito aumenta. Assim,

$$\boxed{a_{n+1} \geq a_n}, \qquad \boxed{b_{n+1} \leq b_n}.$$

Além disso, os intervalos nunca saem de $[1, 2]$:

$$1 \leq a_n < b_n \leq 2.$$

Só agora temos motivo para dar nomes ao que acabámos de encontrar.

---

**Definição motivada pela construção — monotonia.** Uma sucessão $(u_n)$ é *não decrescente* quando $u_{n+1} \geq u_n$ para todos os índices; é *não crescente* quando $u_{n+1} \leq u_n$. Dizemos que uma sucessão com um desses comportamentos é *monótona*.

---

**Proposição que acabámos de verificar.** A sucessão $(a_n)$ é não decrescente, a sucessão $(b_n)$ é não crescente e ambas estão limitadas entre 1 e 2.

A demonstração já está nos dois casos anteriores; repeti-la aqui seria esconder a forma como o resultado apareceu.

## 8. A pergunta que fica à nossa espera

A sucessão $(a_n)$ cresce, mas não ultrapassa 2. Todavia, 2 não é o único racional maior ou igual a todos os seus termos; por exemplo, $3/2$ também o é.

*Entre todos os racionais $c$ que satisfazem $a_n \leq c$ para cada $n$, existirá um* menor *deles?*

Foi assim que surgiu a necessidade de distinguir um número que fica acima de todos os valores da sucessão de um eventual *menor* número com essa propriedade.

---

**Definição necessária para enunciar a pergunta — majorante.** Um racional $c$ é um *majorante* de um conjunto de racionais $E$ se $x \leq c$ para todo $x \in E$. Analogamente, $d$ é um *minorante* se $d \leq x$ para todo $x \in E$.

Até aqui, "majorante" significa apenas um racional que está acima de todos os termos. A nossa pergunta exige mais: haverá, *entre esses majorantes racionais*, um que seja o menor de todos?

## 9. Se existisse um menor majorante, onde estaria ele?

Vamos supor que sim. Seja $c \in \mathbb{Q}$ o menor racional que fica acima de todos os termos da sucessão $(a_n)$. Então

$$a_n \leq c \qquad \text{para cada } n.$$

Os intervalos que construímos dão-nos outra informação. Cada $b_n$ está acima de *todos* os $a_k$, e não apenas de $a_n$. Com efeito, se $k \leq n$, então $a_k \leq a_n < b_n$; se $k > n$, o encaixe dos intervalos garante $a_k \leq b_k \leq b_n$. Logo, $b_n$ é um majorante da sucessão inteira.

Mas tínhamos escolhido $c$ como o *menor* majorante racional. Assim, para cada $n$,

$$c \leq b_n.$$

Combinando o que obtivemos,

$$\boxed{a_n \leq c \leq b_n \qquad \text{para todo } n.}$$

Ora, este foi exatamente o cenário que já excluímos: demonstrámos que não existe um racional pertencente simultaneamente a todos os intervalos $[a_n, b_n]$. A existência de $c$ levaria, portanto, a uma contradição.

A pergunta recebeu uma resposta negativa. A sucessão cresce, nunca ultrapassa 2 e tem muitos majorantes racionais, mas *nenhum deles é o menor de todos.*

Só agora faz sentido fixar a linguagem para aquilo cuja existência acabámos de investigar.

---

**Definição motivada pela pergunta — supremo em $\mathbb{Q}$.** Se $E \subseteq \mathbb{Q}$ tem majorantes racionais, dizemos que $s \in \mathbb{Q}$ é o *supremo de $E$ em $\mathbb{Q}$* quando $s$ é majorante de $E$ e $s \leq m$ para qualquer outro majorante racional $m$ de $E$. Escrevemos $\sup_{\mathbb{Q}} E = s$ quando esse racional existe.

---

**Teorema obtido pela contradição.** O conjunto $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ é limitado superiormente em $\mathbb{Q}$, mas não possui supremo em $\mathbb{Q}$.

A demonstração do teorema é a investigação que acabámos de fazer. Não a repetiremos sob o enunciado.

## 10. Será uma falha de toda a sucessão crescente?

Seria precipitado concluir que nenhuma sucessão racional crescente e limitada possui supremo racional. Para pôr essa possível generalização à prova, procurámos outra sucessão simples. A experiência escolhida foi

$$u_n = 1 - \frac{1}{2^n}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Os primeiros valores são

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{7}{8}, \quad \frac{15}{16}, \quad \ldots$$

Em cada passo acrescentamos uma quantidade positiva, pois

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2^{n+1}} > 0.$$

Os termos crescem, mas nenhum chega a 1: temos $u_n < 1$ para todo $n$. Assim, 1 é um majorante. Faltava saber se é o *menor*.

*Poderá haver um majorante racional $c < 1$?*

Se houvesse, a diferença $\varepsilon = 1 - c$ seria um racional positivo. Já tínhamos demonstrado, ao estudar o erro das áreas, que há potências de 2 suficientemente grandes para obter

$$\frac{1}{2^N} < \varepsilon.$$

Escolhendo esse índice na nossa sucessão,

$$u_N = 1 - \frac{1}{2^N} > 1 - \varepsilon = c.$$

Encontrámos um termo da sucessão acima de $c$, contrariando a afirmação de que $c$ era majorante. Logo, nenhum racional menor do que 1 pode majorar todos os $u_n$.

---

**Teorema nascido do segundo exemplo.** A sucessão $u_n = 1 - 2^{-n}$ é crescente, é limitada superiormente e satisfaz

$$\sup_{\mathbb{Q}} \{u_n : n \geq 1\} = 1.$$

A comparação alterou a nossa compreensão do problema. As duas sucessões são crescentes e limitadas. Em nenhuma precisamos de atingir o valor que procuramos. Mesmo assim, uma tem supremo racional e a outra não. Portanto, *não atingir um valor nos primeiros passos, nem mesmo em qualquer passo finito, não explica por si só a ausência de supremo.*

## 11. Do número um a qualquer alvo racional

A sequência $u_n$ levou a outra ideia: se já sabemos aproximar 1 por racionais, poderíamos fazer o mesmo com qualquer racional $r = a/b$?

Experimentemos multiplicar todos os termos pelo racional escolhido:

$$x_n = r\left(1 - \frac{1}{2^n}\right).$$

Sem precisar de saber ainda o que significa formalmente "convergir", podemos medir a diferença relativamente ao alvo:

$$\boxed{|x_n - r| = \frac{|r|}{2^n}.}$$

Se $r = 0$, a diferença é sempre nula. Se $r \neq 0$, para qualquer precisão racional positiva $\varepsilon$ podemos escolher $n$ suficientemente grande para que $2^{-n} < \varepsilon/|r|$. A diferença fica então inferior a $\varepsilon$.

Desta maneira construímos, *para cada racional*, uma sucessão racional cujos termos ficam arbitrariamente próximos dele. Não se trata de uma única sucessão que percorra todos os racionais: trata-se de uma família de construções, uma para cada alvo escolhido. Para $r < 0$, a sucessão resultante é decrescente, mas a estimativa da distância continua válida.

Aqui nasceu uma dificuldade de linguagem. Já dissemos muitas vezes que os termos "se aproximam", ou que a diferença "pode ficar tão pequena quanto quisermos". Como escrever isso de modo que a afirmação possa ser provada, negada e utilizada noutras demonstrações?

## 12. Quando é legítimo dizer que uma sucessão se aproxima de um número?

Começámos por propor que uma sucessão $(x_n)$ se aproxima de um racional $c$ quando a distância $|x_n - c|$ é menor do que uma precisão positiva $\varepsilon$. Logo se tornou evidente que não precisamos de controlar o primeiro termo: para $u_n$ e a precisão $1/4$, por exemplo,

$$|u_1 - 1| = \frac{1}{2} > \frac{1}{4},$$

embora os termos seguintes acabem por ficar mais próximos de 1. Por isso, a condição tem de poder começar *a partir de certo índice*, e manter-se em todos os índices posteriores.

Uma segunda tentativa dizia, em essência: existe um natural $N$ tal que $|x_n - c| < \varepsilon$ para todo $n > N$. Mas faltava esclarecer *quem escolhe* $\varepsilon$. Seria suficiente encontrar uma precisão favorável, ou a condição teria de resistir a qualquer precisão exigida?

*Poderia a sucessão constante $x_n = 3$ ser considerada como aproximando-se de $c = 2$?*

Se bastasse encontrar *algum* $\varepsilon > 0$, poderíamos escolher $\varepsilon = 2$. Nesse caso,

$$|x_n - 2| = |3 - 2| = 1 < 2$$

para *todos* os índices. A definição aceitaria que uma sucessão eternamente igual a 3 se aproximasse de 2, sem nunca diminuir a distância entre ambos. Isto não corresponde à propriedade que procuramos.

Escolhendo, porém, $\varepsilon = 1/2$, já temos $|x_n - 2| = 1 \not< 1/2$, independentemente de quão longe avancemos. O exemplo mostrou que a exigência deve valer *para toda precisão racional positiva*, e não apenas para alguma.

Resta um cuidado lógico: podemos pedir um índice $N$ diferente para cada precisão. Quando exigimos uma precisão menor, talvez precisemos de avançar mais na sucessão. Foi assim que chegámos à seguinte formulação.

---

**Definição construída pela investigação — limite racional de uma sucessão.** Uma sucessão $(x_n)$ de números racionais *converge em* $\mathbb{Q}$ para um racional $c$ quando

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0},\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N :\ |x_n - c| < \varepsilon.}$$

Nesse caso, escrevemos $\lim_{n\to\infty} x_n = c$, entendendo que o limite pertence a $\mathbb{Q}$.

Reparemos na ordem das escolhas. Primeiro é dada uma precisão $\varepsilon$ qualquer; *depois* podemos escolher um índice $N$ adequado a essa precisão; *a partir daí*, todos os termos satisfazem a desigualdade. Não exigimos monotonia na definição: ela surgiu nos nossos primeiros exemplos, mas a condição final fala apenas de distâncias.

Podemos agora testar a definição na mesma sucessão que motivou a discussão. Dado $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, a propriedade aritmética já demonstrada permite escolher $N$ com $2^{-N} < \varepsilon$. Então, para todo $n > N$,

$$|u_n - 1| = \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^N} < \varepsilon.$$

Portanto, *segundo a definição que acabámos de construir*, a sucessão $(u_n)$ converge em $\mathbb{Q}$ para 1. O mesmo argumento, com $|r|/2^n$, justifica a construção para cada racional $r$.

---

**Proposição agora demonstrada com a nova definição.** Para cada $r \in \mathbb{Q}$, a sucessão $x_n = r(1 - 2^{-n})$ converge em $\mathbb{Q}$ para $r$. Em particular, $\lim_{n\to\infty} u_n = 1$.

## 13. Regressar ao quadrado com uma linguagem nova

Quando começámos, nem sequer sabíamos distinguir a frase informal "fica cada vez mais perto" da afirmação rigorosa de que uma sucessão possui um limite. Agora já podemos fazê-lo *dentro dos racionais*.

O nosso quadrado continua, contudo, a desafiar-nos. As sucessões $(a_n)$ e $(b_n)$ são monótonas, têm extremos cada vez mais próximos e satisfazem

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^n}.$$

Sabemos igualmente que nenhum racional pertence a todos os intervalos. Mas, neste ponto da investigação, ainda não demonstrámos diretamente, a partir da definição recém-construída, se $(a_n)$ e $(b_n)$ possuem algum limite *em* $\mathbb{Q}$.

*Se $(a_n)$ convergisse para um racional $c$, a sua monotonia obrigaria $c$ a ser majorante de todos os seus termos? E que relação teria esse $c$ com os extremos $b_n$?*

Esta será a próxima pergunta. Não introduziremos ainda um número novo para preencher o que parece faltar aos racionais, nem utilizaremos propriedades de limites que ainda não demonstrámos. A definição acabou de nascer; vamos começar por descobrir o que conseguimos provar com ela.

## 14. Um limite pode ficar abaixo de um termo de uma sucessão crescente?

A definição de convergência tinha acabado de nascer. Quisemos então regressar à sucessão $(a_n)$ do quadrado. Já sabíamos que era crescente e que não possuía supremo racional. Se convergisse para algum $c \in \mathbb{Q}$, o que poderíamos dizer sobre esse número?

A primeira tentativa foi afirmar imediatamente que o limite seria um majorante. Mas isso era precisamente o que faltava demonstrar. Formulámos então uma pergunta mais pequena:

*Se uma sucessão crescente converge para $c$, poderá algum dos seus termos ultrapassar $c$?*

Suponhamos, para experimentar essa possibilidade, que existe um índice $k$ com $x_k > c$. A monotonia obrigaria todos os termos seguintes a satisfazer

$$x_n \geq x_k > c \qquad (n \geq k).$$

Se escrevermos $d = x_k - c > 0$, teremos $|x_n - c| \geq d$ para todos os $n \geq k$. Mas a convergência para $c$ permite exigir uma precisão menor do que essa distância fixa. Escolhendo $\varepsilon = d/2$, existe $N$ tal que $|x_n - c| < d/2$ sempre que $n > N$. Escolhendo um mesmo índice $n > N$ e $n \geq k$, obteríamos

$$d \leq |x_n - c| < \frac{d}{2},$$

uma impossibilidade. Assim, nenhum termo pode ultrapassar $c$; o número $c$ é majorante.

A palavra *majorante*, porém, não resolve ainda a questão do *menor* majorante. Poderia existir outro racional $b < c$ que também ficasse acima de todos os termos?

*O que acontece se a precisão escolhida for metade da distância entre $b$ e $c$?*

Como $c - b > 0$, tomamos $\varepsilon = (c - b)/2$. A convergência garante que, para todo $n$ suficientemente grande,

$$|x_n - c| < \frac{c - b}{2}.$$

Da desigualdade do lado esquerdo extraímos

$$x_n > c - \frac{c - b}{2} = \frac{c + b}{2} > b.$$

Encontrámos um termo maior do que $b$: portanto, $b$ não era majorante. Qualquer racional menor do que $c$ falha dessa maneira.

A pergunta inicial ficou respondida, e podemos agora registar o resultado sem repetir a sua demonstração.

---

**Teorema descoberto — limite e supremo.** Se uma sucessão não decrescente de racionais converge em $\mathbb{Q}$ para $c \in \mathbb{Q}$, então $c$ é o supremo racional do conjunto dos seus termos.

Aplicado à nossa sucessão $(a_n)$, o resultado tem uma consequência imediata: se ela convergisse em $\mathbb{Q}$, teria um supremo em $\mathbb{Q}$. Mas já demonstrámos que esse supremo não existe. Logo, $(a_n)$ não converge para qualquer racional.

É importante não trocar a conclusão: *não convergir em* $\mathbb{Q}$ não significa ainda que tenhamos construído algum outro número para o qual a sucessão convirja.

## 15. E se comparássemos os termos entre si?

A ausência de limite racional não apagou uma observação do início da investigação. Os extremos dos nossos intervalos ficam cada vez mais próximos. Além disso, para $m > n$, os intervalos encaixados dão

$$a_n \leq a_m \leq b_n.$$

Assim,

$$0 \leq a_m - a_n \leq b_n - a_n = \frac{1}{2^n}, \qquad \text{ou seja,} \qquad \boxed{|a_m - a_n| \leq \frac{1}{2^n}}.$$

A primeira tentativa de usar as diferenças de áreas tinha-nos ensinado a controlar distâncias. Agora percebemos que podemos controlar a distância entre *dois termos* sem mencionar um número desconhecido.

*Para uma precisão racional positiva qualquer $\varepsilon$, poderemos fazer com que quaisquer dois termos suficientemente avançados distem menos do que $\varepsilon$?*

A escolha foi a mesma que utilizámos nas aproximações do quadrado: tomar $N$ de modo que $2^{-N} < \varepsilon$. Se $m, n > N$, podemos supor $m > n$ (se forem iguais, a distância é zero). Pela estimativa anterior,

$$|a_m - a_n| \leq \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^N} < \varepsilon.$$

A conjectura ficou demonstrada. Só então damos um nome à propriedade que encontrámos.

---

**Definição motivada pela comparação dos termos — condição de Cauchy.** Uma sucessão racional $(x_n)$ satisfaz a *condição de Cauchy* se, para todo $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|x_m - x_n| < \varepsilon$ para quaisquer $m, n > N$.

---

**Proposição obtida da nossa estimativa.** A sucessão $(a_n)$ é de Cauchy, embora não converja em $\mathbb{Q}$.

Esta diferença de comportamento é precisamente o que a nossa figura geométrica nos obrigou a reconhecer: a aproximação mútua dos termos é uma propriedade que conseguimos provar *sem conhecer nem pressupor o destino comum.*

## 16. Convergir obriga os termos a aproximarem-se uns dos outros?

Tínhamos duas noções: convergir para um racional $c$ e satisfazer a condição de Cauchy. Qual das duas seria mais forte? Começámos pela direção que parecia mais acessível.

*Se todos os termos suficientemente avançados ficam perto de $c$, não ficarão também perto uns dos outros?*

A identidade

$$x_m - x_n = (x_m - c) + (c - x_n)$$

permite usar a desigualdade triangular:

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - c| + |x_n - c|.$$

Dada a precisão $\varepsilon > 0$, a convergência para $c$ fornece um índice $N$ a partir do qual ambas as parcelas são menores do que $\varepsilon/2$. Daí resulta, para todos os $m, n > N$,

$$|x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

A demonstração está inteira nesta passagem.

---

**Teorema descoberto — convergência implica Cauchy.** Toda sucessão de racionais que converge em $\mathbb{Q}$ satisfaz a condição de Cauchy.

A pergunta inevitável foi a inversa: *será que toda sucessão de Cauchy converge em $\mathbb{Q}$?* Não precisámos de inventar outro exemplo. A nossa $(a_n)$ satisfaz a condição de Cauchy, mas não possui supremo racional; pelo teorema anterior sobre sucessões crescentes, não pode convergir em $\mathbb{Q}$.

---

**Contraexemplo encontrado no próprio quadrado.** A condição de Cauchy não implica convergência em $\mathbb{Q}$. A sucessão $(a_n)$ é um contraexemplo.

Já não podemos confundir «os termos ficam tão próximos uns dos outros quanto quisermos» com «existe um racional para o qual convergem». Essa diferença será o ponto de partida da próxima construção.

## 17. Duas maneiras de aproximar o mesmo comprimento

Voltámos às duas sequências do quadrado, $(a_n)$ e $(b_n)$. São diferentes, mas satisfazem

$$|a_n - b_n| = \frac{1}{2^n}.$$

Para qualquer precisão racional positiva, a distância entre os termos correspondentes acaba por ficar abaixo dessa precisão. Talvez não precisemos de escolher uma delas como *a* representação do comprimento procurado.

Para completar a verificação, também $(b_n)$ é de Cauchy. Com efeito, se $m > n$, o encaixe dos intervalos dá $a_n \le b_m \le b_n$, donde

$$|b_m - b_n| \le b_n - a_n = \frac{1}{2^n}.$$

A mesma escolha de $N$ que utilizámos para $(a_n)$ funciona aqui.

A ideia que surgiu foi esta: para duas sucessões racionais de Cauchy $(x_n)$ e $(y_n)$, formemos a sucessão das suas distâncias,

$$d_n = |x_n - y_n|.$$

*Se $(d_n)$ converge em $\mathbb{Q}$ para zero, poderemos tratar $(x_n)$ e $(y_n)$ como duas representações do mesmo objeto?*

É uma proposta de identificação, ainda não a afirmação de que já existe um limite fora dos racionais. Escrevamos provisoriamente

$$(x_n) \sim (y_n) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0},\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N :\ |x_n - y_n| < \varepsilon.$$

Ou, usando a convergência racional que já definimos, $\lim_{n\to\infty} |x_n - y_n| = 0$.

Antes de aceitar a identificação, quisemos saber se ela era coerente. Uma sucessão é equivalente a si própria, porque $|x_n - x_n| = 0 < \varepsilon$ para toda precisão positiva. A ordem dos representantes também não importa, porque

$$|x_n - y_n| = |y_n - x_n|.$$

A dificuldade menos imediata era a transitividade.

*Se $(x_n)$ é equivalente a $(y_n)$ e $(y_n)$ é equivalente a $(z_n)$, será $(x_n)$ equivalente a $(z_n)$?*

Para uma precisão $\varepsilon > 0$, escolhemos $N_1$ e $N_2$ que tornem, respetivamente, $|x_n - y_n|$ e $|y_n - z_n|$ menores do que $\varepsilon/2$. A escolha

$$N = \max\{N_1, N_2\}$$

permite que as duas desigualdades valham ao mesmo tempo. Pela desigualdade triangular,

$$|x_n - z_n| \le |x_n - y_n| + |y_n - z_n| < \varepsilon \qquad (n > N).$$

Assim, a relação que propusemos é reflexiva, simétrica e transitiva.

---

**Definição e teorema que surgem da verificação.** Chama-se *relação de equivalência* a uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. A relação $\sim$ que acabámos de construir é uma relação de equivalência no conjunto das sucessões racionais de Cauchy.

## 18. Um objeto que não depende da aproximação escolhida

Se várias sucessões são equivalentes, talvez possamos reuni-las e tratar o conjunto inteiro como um só objeto. Seja $\mathcal{S}$ o conjunto das sucessões racionais de Cauchy. Para uma sucessão $(x_n) \in \mathcal{S}$, consideremos

$$[(x_n)] = \{(y_n) \in \mathcal{S} : (y_n) \sim (x_n)\}.$$

*A classe obtida a partir de $(a_n)$ mudaria se escolhêssemos $(b_n)$ como ponto de partida?*

Não. Se $(x_n) \sim (a_n)$ e $(a_n) \sim (b_n)$, a transitividade garante $(x_n) \sim (b_n)$. O caminho inverso usa a simetria e a mesma transitividade. Assim,

$$\boxed{[(a_n)] = [(b_n)].}$$

Não tivemos de encontrar um limite racional comum; utilizámos somente relações entre sucessões.

---

**Definição motivada pela escolha de representantes — classe de equivalência.** A *classe de equivalência* de uma sucessão de Cauchy $(x_n)$ é o conjunto de todas as sucessões de Cauchy equivalentes a ela. Denotaremos por $\mathcal{E} = \mathcal{S}/\sim$ o conjunto dessas classes.

Considerar cada classe como um novo objeto é uma proposta de construção. Para sabermos que estamos realmente a obter um sistema numérico, ainda teremos de definir operações e uma ordem coerente. Por enquanto, *a classe não é definida como um limite desconhecido*; ela é um conjunto de sucessões racionais, que já sabemos manipular.

## 19. Os racionais já conhecidos cabem na construção?

Antes de aceitar novos objetos, perguntámo-nos se os racionais que conhecemos poderiam continuar presentes. A sucessão constante

$$(1, 1, 1, \ldots)$$

é de Cauchy, assim como a sucessão $u_n = 1 - 2^{-n}$ que tínhamos estudado. E a distância entre ambas é

$$\left|1 - \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)\right| = \frac{1}{2^n}.$$

Já sabemos torná-la inferior a qualquer precisão racional positiva. Portanto, ambas pertencem à mesma classe. Não há uma representação única do racional 1.

Para qualquer $r \in \mathbb{Q}$, a sucessão constante $(r, r, r, \ldots)$ é de Cauchy. Podemos então associar

$$F : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathcal{E}, \qquad F(r) = [(r, r, r, \ldots)].$$

*Poderão dois racionais distintos ficar identificados como uma só classe?*

Se $r \neq s$, a distância entre as duas sucessões constantes é sempre o mesmo racional positivo $|r - s|$. Escolhendo, por exemplo, $\varepsilon = |r - s|/2$, essa distância nunca fica abaixo da precisão exigida. Logo, as sucessões não são equivalentes e $F(r) \neq F(s)$.

---

**Proposição descoberta — distinção dos racionais.** A correspondência $F$ é *injetiva*: racionais distintos determinam classes distintas.

Chegámos a sugerir que $F$ seria bijetiva. Mas isso exigiria que *toda* classe viesse de um racional, o que o nosso quadrado já impede. A classe $[(a_n)]$ não pode ser igual a $F(r)$ para nenhum $r \in \mathbb{Q}$: essa igualdade significaria $|a_n - r| \to 0$, isto é, convergência de $(a_n)$ para um racional, que já excluímos.

---

**Teorema obtido pelo contraexemplo.** A correspondência $F$ é injetiva, mas não é sobrejetiva sobre $\mathcal{E}$. O conjunto de classes contém representações de todos os racionais e também classes que não correspondem a qualquer racional.

Só mais tarde poderemos investigar quais propriedades tornam legítimo identificar a imagem $F(\mathbb{Q})$ com uma cópia dos racionais dentro do sistema maior. Não chamaremos ainda a $\mathcal{E}$ um corpo ordenado completo: isso permanece por construir.

## 20. Se mudarmos a representação, a aritmética muda?

O quadrado motivou a primeira operação a experimentar. Se uma classe representa um comprimento, multiplicar por um racional deveria representar um alongamento desse comprimento. Tomámos duas sucessões equivalentes $(x_n) \sim (y_n)$ e perguntámos se

$$(2x_n) \sim (2y_n).$$

Dada a precisão $\varepsilon > 0$, basta pedir inicialmente $|x_n - y_n| < \varepsilon/2$. Então

$$|2x_n - 2y_n| = 2|x_n - y_n| < \varepsilon.$$

A mesma ideia vale para um racional $r \neq 0$: pedimos uma precisão $\varepsilon/|r|$. Para $r = 0$, as duas sucessões resultantes são identicamente nulas. Além disso, multiplicar uma sucessão de Cauchy por $r$ produz outra sucessão de Cauchy, pois

$$|rx_m - rx_n| = |r|\,|x_m - x_n|.$$

Esta experiência ensinou-nos uma exigência: *uma operação nas classes não pode depender do representante escolhido.*

Mas multiplicar por um racional conhecido ainda não é o mesmo que multiplicar duas classes arbitrárias. Antes disso, tentemos algo mais simples: a soma.

## 21. Uma soma que permanece dentro das classes

Se duas classes são representadas por $(x_n)$ e $(y_n)$, a primeira proposta foi somar os termos correspondentes:

$$(x_n) + (y_n) \quad \rightsquigarrow \quad (x_n + y_n).$$

Logo apareceu uma dúvida: *a sucessão resultante continuará a ser de Cauchy?* Por um instante, tentámos demonstrar que a soma converge para a soma dos limites. Mas essa via pressuporia que os limites racionais existem, precisamente o que o quadrado nos ensinou a não fazer.

*Como provar que $(x_n + y_n)$ é de Cauchy usando apenas a condição de Cauchy das duas parcelas?*

Para quaisquer índices $m, n$,

$$|(x_m + y_m) - (x_n + y_n)| \leq |x_m - x_n| + |y_m - y_n|.$$

Dada a precisão $\varepsilon > 0$, cada sucessão de Cauchy fornece um índice a partir do qual a sua parcela é menor do que $\varepsilon/2$. Escolhendo o maior desses dois índices, obtemos

$$|(x_m + y_m) - (x_n + y_n)| < \varepsilon$$

para todos os $m, n$ suficientemente grandes. A soma permanece, portanto, no conjunto $\mathcal{S}$.

Ainda falta uma verificação. A mesma classe pode ser representada por sucessões diferentes, e a soma não pode mudar por causa dessa escolha.

*Se $(x_n) \sim (x'_n)$ e $(y_n) \sim (y'_n)$, será que as duas somas são equivalentes?*

A desigualdade triangular reaparece:

$$\begin{aligned} &|(x_n + y_n) - (x'_n + y'_n)| \\ &\qquad \leq |x_n - x'_n| + |y_n - y'_n|. \end{aligned}$$

A equivalência de cada par permite tornar ambas as parcelas menores do que $\varepsilon/2$, a partir de um mesmo índice suficientemente grande. Logo, as duas somas são equivalentes.

A experiência exigiu duas coisas distintas: *fecho*, para assegurar que continuamos a ter uma sucessão de Cauchy, e *independência dos representantes*, para garantir que a classe resultante não muda quando escolhemos outra sucessão equivalente.

---

**Definição conquistada — soma de classes.** Para classes de sucessões racionais de Cauchy, definimos

$$\boxed{[(x_n)] + [(y_n)] = [(x_n + y_n)].}$$

A operação está *bem definida*, porque acabámos de demonstrar tanto o fecho como a independência dos representantes.

Não é ainda necessário enumerar todas as leis algébricas que esta soma poderá satisfazer. O objetivo desta etapa foi descobrir por que a expressão faz sentido como uma operação entre as classes, e não apenas entre listas escolhidas arbitrariamente.

## 22. O próximo obstáculo: multiplicar duas classes

Regressemos ao lado do quadrado de área 2, agora representado pela classe $[(a_n)]$. Se queremos que a nossa construção seja um sistema numérico capaz de descrever esse lado, teremos de conseguir multiplicar classes. Uma proposta natural é

$$[(x_n)] \cdot [(y_n)] \stackrel{?}{=} [(x_n y_n)].$$

O que fizemos para a soma sugere duas perguntas inevitáveis. Primeiro, se $(x_n)$ e $(y_n)$ são de Cauchy, será $(x_n y_n)$ também de Cauchy? Segundo, a classe do produto será independente dos representantes escolhidos?

A primeira pergunta já nos devolveu uma identidade algébrica:

$$x_m y_m - x_n y_n = x_m(y_m - y_n) + y_n(x_m - x_n).$$

Daí resulta a estimativa

$$|x_m y_m - x_n y_n| \leq |x_m|\,|y_m - y_n| + |y_n|\,|x_m - x_n|.$$

Agora os erros aparecem multiplicados por $|x_m|$ e $|y_n|$. Ao contrário do que acontecia na soma, não basta pedir imediatamente que cada diferença seja menor do que $\varepsilon/2$. Precisamos de compreender como controlar esses novos fatores.

*Em aberto:* Será possível demonstrar, apenas com a condição de Cauchy nos racionais, que os termos de uma sucessão de Cauchy ficam todos abaixo de uma mesma cota racional em valor absoluto? Se conseguirmos, poderemos retomar esta estimativa e investigar o fecho do produto.

Terminamos aqui, na dificuldade que surgiu da própria tentativa de multiplicar dois comprimentos. Não antecipámos a resposta: o próximo resultado terá de nascer desta pergunta.

---

**Fios que ficam guardados.** A razão $(b^2 - a^2)/(b - a) = a + b$ poderá voltar quando estudarmos como a área varia com o lado. A possibilidade de subdividir a própria área, em vez dos lados, continua por explorar. E os axiomas de Peano deverão ser retomados para fundamentar a indução e a boa ordenação no ponto exato em que entraram nas demonstrações.